

Mục lục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Đại số tuyến tính (Nền tảng)	1
PHẦN CÂU HỎI	1
PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH	9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Đại số tuyến tính (Nền tảng)

Bộ đề gồm **120 câu**, bám sát bài viết “Đại số tuyến tính: Từ scalar đến phương trình $Ax = b$ ”. Câu hỏi được nhóm theo chương để tiện ôn tập. Để ưu tiên các kiến thức nền tảng, cơ bản.

Cách sử dụng: Làm hết phần câu hỏi trước, sau đó đối chiếu với phần **Đáp án và giải thích** ở cuối. Mỗi đáp án đều ghi kèm vị trí (chương/mục) trong blog để bạn tra lại khi cần.

Phạm vi kiến thức: Bộ đề chỉ bao gồm nội dung có trong blog (scalar, vector, matrix, tensor, các phép toán element-wise, broadcasting, hệ phương trình tuyến tính, $Ax = b$, phép nhân ma trận-vector). Không bao gồm các chủ đề nâng cao như định thức, ma trận nghịch đảo, eigenvalue — vì các chủ đề này nằm ngoài phạm vi blog.

PHẦN CÂU HỎI

Chương 1 — Scalar, Variable và Constant (Câu 1-16)

Câu 1. Scalar là gì? - A. Một danh sách có thứ tự gồm nhiều con số - B. Một giá trị đơn — một con số duy nhất - C. Một bảng số hai chiều - D. Một mảng số nhiều chiều

Câu 2. Theo cách phân loại theo số chiều, scalar là đối tượng: - A. Một chiều - B. Hai chiều - C. Không chiều (0 chiều) - D. Ba chiều

Câu 3. Ký hiệu $x \in \mathbb{R}$ có nghĩa là gì? - A. x là một vector thuộc không gian thực - B. x là một ma trận thực - C. x là một số thực (một scalar) - D. x là một tập hợp các số thực

Câu 4. Variable (biến số) được định nghĩa là: - A. Một giá trị luôn cố định trong mọi bài toán - B. Một giá trị chưa biết, hoặc có thể thay đổi trong bài toán đang xét - C. Một giá trị luôn bằng 0 - D. Một con số nguyên dương

Câu 5. Constant (hằng số) được định nghĩa là: - A. Một giá trị đã biết trước, hoặc được giữ cố định trong bài toán hiện tại - B. Một giá trị luôn thay đổi - C. Một vector có nhiều thành phần - D. Một giá trị chưa xác định

Câu 6. Trong phương trình $2x + 3 = 7$, đại lượng nào đóng vai trò variable? - A. Số 3 - B. Số 7 - C. x - D. Số 2

Câu 7. Trong phương trình $2x + 3 = 7$, các số 3 và 7 đóng vai trò gì? - A. Variable - B. Constant - C. Vector - D. Matrix

Câu 8. Một con số là variable hay constant phụ thuộc vào điều gì? - A. Con số đó lớn hay nhỏ - B. Con số đó âm hay dương - C. Vai trò của nó trong bài toán đang xét (ngữ

cảnh) - D. Con số đó nguyên hay thực

Câu 9. Trong công thức dự đoán giá nhà $\text{price} = w \times \text{area} + b$, ở giai đoạn *đi tìm công thức* (huấn luyện), w và b đóng vai trò gì? - A. Constant, vì chúng cố định - B. Variable, vì chúng là ẩn số cần tìm - C. Vector kết quả - D. Ma trận hệ số

Câu 10. Cũng trong công thức trên, sau khi đã tìm được $w = 1400$ và $b = 1200$, thì w và b trong công thức dự đoán đóng vai trò gì? - A. Variable - B. Constant - C. Vector - D. Random variable

Câu 11. Sau khi công thức $\text{price} = 1400 \times \text{area} + 1200$ đã cố định, đại lượng nào bây giờ đóng vai trò variable (đầu vào thay đổi tùy căn nhà)? - A. area - B. Số 1400 - C. Số 1200 - D. price luôn cố định

Câu 12. (Đúng/Sai) Một đại lượng đã là variable trong một bài toán thì mãi mãi là variable trong mọi bài toán khác.

Câu 13. Scalar thường được ký hiệu bằng: - A. Chữ cái in hoa in đậm - B. Chữ cái viết thường (không in đậm) - C. Chữ cái viết thường in đậm - D. Ký hiệu mũi tên

Câu 14. (Đúng/Sai) Cùng hai ký hiệu w và b có thể là variable ở giai đoạn huấn luyện và là constant ở giai đoạn dự đoán.

Câu 15. Đây là ví dụ đúng về một scalar? - A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ - B. Số 5 - C. Một bảng gồm 6 con số - D. Một ảnh RGB

Câu 16. Điều nào sau đây mô tả đúng mối quan hệ giữa scalar, variable và constant? - A. Variable và constant là hai loại đối tượng hoàn toàn khác scalar - B. Variable và constant đều là scalar, chỉ khác nhau ở vai trò trong bài toán - C. Constant là một loại vector đặc biệt - D. Scalar là trường hợp đặc biệt của variable

Chương 2 — Vector (Câu 17-34)

Câu 17. Vector là gì? - A. Một con số duy nhất - B. Một danh sách có thứ tự gồm nhiều scalar - C. Một bảng số hai chiều - D. Một phép biến đổi

Câu 18. Theo cách phân loại theo số chiều, vector là đối tượng: - A. Không chiều - B. Một chiều - C. Hai chiều - D. Ba chiều

Câu 19. Vector thường được ký hiệu bằng: - A. Chữ cái viết thường in đậm - B. Chữ cái in hoa - C. Chữ số - D. Chữ cái viết thường không in đậm

Câu 20. Ký hiệu $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ có nghĩa là gì? - A. $\mathbf{x}$ là một số thực - B. $\mathbf{x}$ là một vector gồm m số thực - C. $\mathbf{x}$ là một ma trận $m \times m$ - D. $\mathbf{x}$ là một tensor bậc m

Câu 21. Sự khác nhau cốt lõi giữa $\mathbb{R}$ và $\mathbb{R}^m$ là gì? - A. $\mathbb{R}$ là số phức, $\mathbb{R}^m$ là số thực - B. $\mathbb{R}$ là tập các số thực (một số); $\mathbb{R}^m$ là tập các vector gồm m số thực - C. Không có khác biệt gì - D. $\mathbb{R}$ chỉ chứa số nguyên

Câu 22. Vector $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 9 \end{bmatrix}^\top$ thuộc không gian nào? - A. $\mathbb{R}$ - B. $\mathbb{R}^2$ - C. $\mathbb{R}^3$ - D. $\mathbb{R}^9$

Câu 23. Số mũ m trong ký hiệu $\mathbb{R}^m$ cho biết điều gì? - A. Giá trị lớn nhất của vector - B. Số thành phần của vector - C. Số chiều của không gian ảnh - D. Tổng các phần tử của vector

Câu 24. Nhiều giá trị scalar hợp lại theo chiều dọc tạo thành: - A. Vector hàng - B. Vector cột - C. Ma trận - D. Scalar

Câu 25. Vector hàng thu được từ vector cột bằng phép toán nào? - A. Phép cộng - B. Phép nhân - C. Phép chuyển vị (transpose) - D. Phép broadcasting

Câu 26. Ký hiệu $\top$ trong $\mathbf{x}^\top$ đại diện cho: - A. Phép nhân - B. Phép chuyển vị (transpose) - C. Phép nghịch đảo - D. Phép lấy độ dài

Câu 27. Phép chuyển vị làm thay đổi điều gì? - A. Giá trị của các thành phần - B. Cách sắp xếp (từ cột sang hàng và ngược lại), không đổi giá trị - C. Số lượng phần tử - D. Dấu của các thành phần

Câu 28. Theo quy ước phổ biến, nếu không nói gì thêm thì một vector được hiểu mặc định là: - A. Vector hàng - B. Vector cột - C. Ma trận vuông - D. Scalar

Câu 29. (Đúng/Sai) Quy ước “vector mặc định là vector cột” là một định luật toán học bắt buộc trong mọi tài liệu.

Câu 30. Theo “thần chú” trong bối cảnh dữ liệu, vector cột thường đại diện cho: - A. Một sample - B. Một feature - C. Một bảng dữ liệu - D. Một tensor

Câu 31. Theo “thần chú” trong bối cảnh dữ liệu, vector hàng thường đại diện cho: - A. Một feature - B. Một sample gồm nhiều feature - C. Một scalar - D. Một phép biến đổi

Câu 32. Một số tài liệu dùng ký hiệu nào khác để chỉ vector chuyển vị (ngoài $\mathbf{x}^\top$)? - A. $\mathbf{x}^*$ - B. $\mathbf{x}'$ (dấu phẩy trên) - C. $\mathbf{x}^{-1}$ - D. $|\mathbf{x}|$

Câu 33. Trong ký hiệu vector cột $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$, mỗi x_i là: - A. Một vector - B. Một ma trận - C. Một scalar (thành phần đơn lẻ) - D. Một tensor

Câu 34. Vì sao $\mathbf{x}$ (in đậm) và x (không đậm) không nên hiểu là cùng một loại đối tượng? - A. Vì chúng có màu khác nhau - B. Vì $\mathbf{x}$ in đậm là vector (nhiều số), còn x không đậm là scalar (một số) - C. Vì $\mathbf{x}$ luôn lớn hơn x - D. Vì chúng thuộc hai môn học khác nhau

Chương 3 — Matrix (Câu 35-50)

Câu 35. Matrix (ma trận) là gì? - A. Một con số duy nhất - B. Một danh sách một chiều các số - C. Một mảng số hai chiều, sắp xếp thành hàng và cột - D. Một phép biến đổi tuyến tính

Câu 36. Theo cách phân loại theo số chiều, matrix là đối tượng: - A. Không chiều - B. Một chiều - C. Hai chiều - D. Bốn chiều

Câu 37. Một cách nhìn hữu ích: ma trận là gì? - A. Nhiều scalar cộng lại - B. Nhiều vector cột đặt cạnh nhau - C. Một vector hàng duy nhất - D. Một tensor bậc 3

Câu 38. Ma trận thường được ký hiệu bằng: - A. Chữ cái viết thường - B. Chữ cái in hoa (thường in đậm) - C. Chữ số - D. Ký hiệu mũi tên

Câu 39. Ký hiệu $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có nghĩa là ma trận có: - A. m cột và n hàng - B. m hàng và n cột - C. $m \times n$ hàng - D. $m + n$ phần tử

Câu 40. Ma trận $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ có tổng cộng bao nhiêu phần tử? - A. $m + n$ - B. $m - n$ - C. $m \times n$ - D. $\max(m, n)$

Câu 41. “Thần chú” giúp nhớ thứ tự đọc kích thước ma trận là gì? - A. “Cột trước, hàng sau” - B. “Hàng trước, cột sau” - C. “Lớn trước, nhỏ sau” - D. “Trái trước, phải sau”

Câu 42. Ma trận $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$ có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột? - A. 2 hàng, 5 cột - B. 5 hàng, 2 cột - C. 5 hàng, 5 cột - D. 10 hàng, 1 cột

Câu 43. Ma trận $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{5 \times 2}$ có tổng cộng bao nhiêu phần tử? - A. 7 - B. 3 - C. 10 - D. 25

Câu 44. Phần tử $x_{i,j}$ của ma trận nằm ở vị trí nào? - A. Hàng thứ j , cột thứ i - B. Hàng thứ i , cột thứ j - C. Luôn ở góc trên bên trái - D. Hàng và cột bất kỳ

Câu 45. Nếu xem ma trận như một bảng dữ liệu, thì một ô bất kỳ trong bảng tương ứng với: - A. Scalar - B. Vector - C. Matrix - D. Tensor

Câu 46. Nếu xem ma trận như một bảng dữ liệu, thì một *cột* hoặc một *hàng* tương ứng với: - A. Scalar - B. Vector - C. Matrix - D. Tensor

Câu 47. Nếu xem ma trận như một bảng dữ liệu, thì *toàn bộ bảng* tương ứng với: - A. Scalar - B. Vector - C. Matrix - D. Tensor

Câu 48. Một bảng dữ liệu gồm 100 sample và 8 feature (mỗi hàng là một sample, mỗi cột là một feature) được biểu diễn bằng ma trận có kích thước: - A. 8×100 - B. 100×8 - C. 100×100 - D. 8×8

Câu 49. (Đúng/Sai) Ký hiệu $\mathbb{R}^{3 \times 4}$ và $\mathbb{R}^{4 \times 3}$ mô tả các ma trận có cùng kích thước.

Câu 50. Trong ma trận $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n]$, mỗi $\mathbf{x}_j$ là gì? - A. Một scalar - B. Một vector cột - C. Một ma trận con - D. Một hàng của ma trận

Chương 4 — Tensor (Câu 51-60)

Câu 51. Tensor là gì? - A. Đối tượng chỉ có hai chiều - B. Đối tượng tổng quát cho các mảng số nhiều chiều - C. Một con số duy nhất - D. Một vector đặc biệt

Câu 52. Theo cách phân loại theo bậc (order), scalar là tensor bậc mấy? - A. Bậc 0 - B. Bậc 1 - C. Bậc 2 - D. Bậc 3

Câu 53. Vector là tensor bậc mấy? - A. Bậc 0 - B. Bậc 1 - C. Bậc 2 - D. Bậc 3

Câu 54. Matrix là tensor bậc mấy? - A. Bậc 0 - B. Bậc 1 - C. Bậc 2 - D. Bậc 3

Câu 55. Lĩnh vực nào thường cần làm việc với tensor có số chiều lớn hơn hai? - A. Xử lý văn bản đơn thuần - B. Thị giác máy tính (computer vision) - C. Cộng hai số - D. Giải phương trình bậc nhất

Câu 56. Một ảnh màu RGB có thể được tách thành mấy ma trận? - A. 1 - B. 2 - C. 3 (ứng với Red, Green, Blue) - D. 4

Câu 57. Một ảnh RGB kích thước 600×800 pixel được biểu diễn bằng tensor có kích thước: - A. 600×800 - B. $600 \times 800 \times 3$ - C. $3 \times 600 \times 800$ hiểu là 1800×800 - D. $600 \times 800 \times 1$

Câu 58. “Thần chú” mô tả tensor là gì? - A. Nhiều scalar cộng lại - B. Nhiều lát ma trận cùng kích thước được xếp chồng (stack) theo chiều sâu - C. Một vector hàng dài - D. Một bảng Excel phẳng

Câu 59. Ba ma trận R, G, B của ảnh màu được xếp chồng theo chiều nào? - A. Chiều ngang - B. Chiều dọc - C. Chiều sâu (channel) - D. Không xếp chồng, để rời

Câu 60. (Đúng/Sai) Scalar, vector và matrix đều có thể xem là các trường hợp riêng của tensor, phân loại theo bậc.

Chương 5 — Các phép toán trên vector và ma trận (Câu 61-82)

Câu 61. Operator (toán tử) có thể hiểu là gì? - A. Một loại số đặc biệt - B. Một quy tắc dùng để biến đổi dữ liệu - C. Một ma trận vuông - D. Một loại vector

Câu 62. Phép cộng hai vector được thực hiện theo kiểu: - A. Nhân từng cặp phần tử - B. Element-wise (cộng từng cặp phần tử ở cùng vị trí) - C. Cộng dồn tất cả thành một số - D. Lấy phần tử lớn nhất

Câu 63. Kết quả của $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ là: - A. $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{bmatrix}$ - C. 32 - D. $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$

Câu 64. Kết quả của $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ là: - A. $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ - C. $\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{bmatrix}$ - D. $\begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ -3 \end{bmatrix}$

Câu 65. Điều kiện để cộng/trừ hai vector (hoặc hai ma trận) theo kiểu element-wise mặc định là: - A. Chúng phải có cùng shape - B. Chúng phải là ma trận vuông - C. Một cái phải lớn hơn cái kia - D. Không có điều kiện nào

Câu 66. Phép cộng/trừ vector có làm thay đổi shape của kết quả không? - A. Có, luôn tăng số chiều - B. Không, kết quả giữ nguyên shape với các toán hạng - C. Có, luôn giảm số chiều - D. Tùy vào giá trị các phần tử

Câu 67. Một vector 3 phần tử có thể cộng element-wise trực tiếp (không broadcasting) với một vector 2 phần tử không? - A. Có, luôn được - B. Không, vì khác shape - C. Có, nếu các số đều dương - D. Có, nếu là vector cột

Câu 68. Phép cộng ma trận có tính giao hoán không? - A. Có: $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$ - B. Không bao giờ - C. Chỉ khi ma trận vuông - D. Chỉ khi các phần tử dương

Câu 69. Phép trừ ma trận có tính giao hoán không? - A. Có - B. Không, trong trường hợp tổng quát $\mathbf{A} - \mathbf{B} \neq \mathbf{B} - \mathbf{A}$ - C. Luôn luôn có - D. Chỉ khi ma trận có kích thước lẻ

Câu 70. Hadamard product là phép toán gì? - A. Nhân ma trận theo kiểu hàng-nhân-cột - B. Nhân element-wise (từng cặp phần tử cùng vị trí) giữa hai đối tượng cùng shape - C. Cộng dồn tất cả phần tử - D. Phép chuyển vị

Câu 71. Ký hiệu của Hadamard product là: - A. $\times$ - B. $\odot$ - C. $\oslash$ - D. $\top$

Câu 72. Kết quả của $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ là: - A. $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{bmatrix}$ - C. 32 - D. $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

Câu 73. Ký hiệu của Hadamard division là: - A. $\odot$ - B. $\oslash$ - C. $\times$ - D. $\top$

Câu 74. Kết quả của $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix} \oslash \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ là: - A. $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ - C. $\begin{bmatrix} 16 \\ 50 \\ 36 \end{bmatrix}$ - D. $\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$

Câu 75. Hadamard product có tính giao hoán không? - A. Có: $\mathbf{u} \odot \mathbf{v} = \mathbf{v} \odot \mathbf{u}$ - B. Không - C. Chỉ khi hai vector khác nhau - D. Chỉ với ma trận vuông

Câu 76. Hadamard division có tính giao hoán không? - A. Có - B. Không - C. Luôn luôn có - D. Chỉ khi các phần tử bằng nhau

Câu 77. Broadcasting là gì? - A. Cơ chế mở rộng tạm thời đối tượng nhỏ hơn cho khớp với đối tượng lớn hơn để thực hiện phép toán element-wise - B. Phép nhân hai ma trận - C. Phép chuyển vị ma trận - D. Cách sắp xếp lại các hàng của ma trận

Câu 78. (Đúng/Sai) Broadcasting nhất thiết phải tạo ra nhiều bản sao thật của dữ liệu trong bộ nhớ.

Câu 79. Kết quả của $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 10$ (broadcasting với scalar) là: - A. $\begin{bmatrix} 11 \\ 12 \\ 13 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$ - C. 16 - D. $\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$

Câu 80. Với ma trận $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, cộng với một vector hàng shape 1×2 thì broadcasting diễn ra: - A. Theo cột - B. Theo hàng (lặp lại vector đó xuống từng hàng) - C. Không thực hiện được - D. Theo đường chéo

Câu 81. Với ma trận $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, cộng với một vector cột shape 3×1 thì broadcasting diễn ra: - A. Theo hàng - B. Theo cột (lặp lại vector đó sang từng cột) - C. Không thực hiện được - D. Theo đường chéo

Câu 82. Vì sao scalar gần như luôn broadcast được với vector, matrix hay tensor? - A. Vì scalar là số lớn nhất - B. Vì scalar được hiểu là “áp dụng cùng một giá trị cho mọi phần tử” - C. Vì scalar luôn bằng 0 - D. Vì scalar có nhiều chiều

Chương 6 — Bản chất của ma trận: Hệ phương trình tuyến tính (Câu 83-102)

Câu 83. Về bản chất sâu xa nhất, ma trận là gì? - A. Một con số phức tạp - B. Một cách viết cô đọng của cả một hệ phương trình tuyến tính có cùng cấu trúc - C. Một

loại hình ảnh - D. Một phép chia đặc biệt

Câu 84. Trong bài toán tính điểm trung bình với Toán hệ số 3, Văn hệ số 2, Anh hệ số 1, tổng các hệ số dùng để chia là: - A. 3 - B. 6 - C. 1 - D. 5

Câu 85. Khi viết các phương trình tính điểm cho nhiều học sinh, ta nhận ra điều gì về cấu trúc của chúng? - A. Mỗi phương trình có cấu trúc hoàn toàn khác nhau - B. Chúng có cùng cấu trúc, chỉ khác dữ liệu điểm của từng học sinh - C. Chúng không liên quan gì đến nhau - D. Chúng đều vô nghiệm

Câu 86. Dạng tổng quát mà đại số tuyến tính dùng để ký hiệu hệ phương trình tuyến tính cô động là: - A. $\mathbf{A} + \mathbf{x} = \mathbf{b}$ - B. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ - C. $\mathbf{A} \odot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ - D. $\mathbf{A}^\top = \mathbf{b}$

Câu 87. Trong $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{A}$ là gì? - A. Vector kết quả đã biết - B. Ma trận hệ số (hoặc ma trận dữ liệu), chứa các giá trị đã biết - C. Vector ẩn cần tìm - D. Một scalar

Câu 88. Trong $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x}$ là gì? - A. Ma trận dữ liệu - B. Vector ẩn (hoặc vector trọng số) chưa biết cần tìm - C. Vector kết quả đã biết - D. Một hằng số

Câu 89. Trong $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, $\mathbf{b}$ là gì? - A. Ma trận hệ số - B. Vector ẩn cần tìm - C. Vector kết quả đã biết - D. Một ma trận vuông

Câu 90. Trong ví dụ điểm trung bình, mỗi *hàng* của ma trận điểm số đại diện cho: - A. Một môn học (feature) - B. Một học sinh (sample/individual) - C. Một hệ số - D. Điểm trung bình

Câu 91. Trong ví dụ điểm trung bình, mỗi *cột* của ma trận điểm số đại diện cho: - A. Một học sinh - B. Một môn học (feature) — ví dụ toàn bộ điểm Toán - C. Một hệ số duy nhất - D. Điểm trung bình

Câu 92. Vì sao vector trọng số phải viết dưới dạng vector cột khi tính $\mathbf{Xw}$? - A. Vì cho đẹp - B. Vì shape phải khớp khi nhân ma trận - C. Vì vector hàng không tồn tại - D. Vì trọng số luôn dương

Câu 93. Nếu bảng điểm có shape $m \times n$ thì vector trọng số cần có shape gì để phép nhân $\mathbf{Xw}$ hợp lệ? - A. $m \times 1$ - B. $n \times 1$ - C. $1 \times m$ - D. $m \times n$

Câu 94. Nếu bảng điểm có shape $m \times n$ và vector trọng số có shape $n \times 1$, thì kết quả $\mathbf{y}$ có shape: - A. $n \times 1$ - B. $m \times 1$ - C. $m \times n$ - D. 1×1

Câu 95. Câu nói “Ma trận không phải một thứ gì xa lạ hay huyền bí. Nó chỉ là cách viết gọn nhiều phương trình tuyến tính có cùng cấu trúc” nhấn mạnh điều gì? - A. Ma trận rất khó hiểu - B. Bản chất của ma trận là công cụ cô động hệ phương trình - C. Ma trận chỉ dùng trong ảnh - D. Ma trận là một loại scalar

Câu 96. Theo góc nhìn “tổ hợp tuyến tính của các cột”, tích $\mathbf{Ax}$ được tính bằng cách: - A. Cộng tất cả phần tử của A và x - B. Lấy từng cột của A nhân với một số (lấy từ thành phần của x) rồi cộng lại - C. Nhân từng phần tử cùng vị trí - D. Chuyển vị A rồi cộng x

Câu 97. Với $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$, theo góc nhìn tổ hợp tuyến tính, ta tính

$10 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 20 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$. Kết quả là: - A. $\begin{bmatrix} 90 \\ 120 \\ 150 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 10 \\ 40 \\ 90 \end{bmatrix}$ - C. $\begin{bmatrix} 30 \\ 30 \\ 30 \end{bmatrix}$ - D. $\begin{bmatrix} 11 \\ 22 \\ 33 \end{bmatrix}$

Câu 98. Theo góc nhìn tổ hợp tuyến tính, mỗi thành phần của $\mathbf{x}$ đóng vai trò như: - A. Một chỉ số hàng - B. Một “liều lượng” pha trộn cho một cột tương ứng của A - C. Một phần tử cần chuyển vị - D. Một hằng số cộng thêm

Câu 99. Theo góc nhìn tổ hợp tuyến tính, phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi: - A. Khi A là ma trận vuông - B. Khi $\mathbf{b}$ có thể tạo ra bằng cách pha trộn (tổ hợp tuyến tính) các cột của A - C. Khi mọi phần tử của $\mathbf{b}$ đều dương - D. Không bao giờ có nghiệm

Câu 100. Khi có nhiều bộ trọng số khác nhau (ví dụ nhiều trường, mỗi trường một cách tính điểm), ta có thể gom chúng lại và bài toán trở thành: - A. Phép cộng ma trận - B. Phép nhân hai ma trận $\mathbf{XW} = \mathbf{Y}$ - C. Phép chuyển vị - D. Hadamard product

Câu 101. (Đúng/Sai) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ chỉ là một cách viết gọn, về bản chất nó tương đương với việc viết ra cả một hệ nhiều phương trình tuyến tính.

Câu 102. Các khái niệm nâng cao nào được nhắc là “bắt rễ” từ biểu thức $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ (nhưng nằm ngoài phạm vi bài viết)? - A. Không gian cột, hạng của ma trận, độc lập tuyến tính - B. Đạo hàm và tích phân - C. Số phức và lượng giác - D. Hình học không gian

Chương 7 — Phép nhân ma trận với vector (Câu 103-120)

Câu 103. Cho $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Tích $\mathbf{Ax}$ là một vector thuộc: - A. $\mathbb{R}^n$ - B. $\mathbb{R}^m$ - C. $\mathbb{R}^{m \times n}$ - D. $\mathbb{R}$

Câu 104. Mỗi thành phần b_i của tích $\mathbf{Ax}$ được tính bằng cách: - A. Cộng tất cả phần tử của hàng i - B. Lấy hàng thứ i của A nhân tương ứng với vector $\mathbf{x}$ rồi cộng lại (dot product) - C. Nhân phần tử a_{ii} với x_i - D. Lấy phần tử lớn nhất của hàng i

Câu 105. Công thức tổng quát cho b_i là: - A. $b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$ - B. $b_i = a_{ii} + x_i$ - C. $b_i = \max_j a_{ij}$ - D. $b_i = a_{i1} \times x_1$ (chỉ phần tử đầu)

Câu 106. Có thể diễn đạt: phép nhân ma trận với vector chính là: - A. Một phép cộng đơn giản - B. Nhiều dot product song song, mỗi dot product ứng với một hàng - C. Một phép chuyển vị - D. Nhân từng cặp phần tử cùng vị trí

Câu 107. Điều kiện để phép nhân $\mathbf{Ax}$ hợp lệ là: - A. Số hàng của A bằng số cột của $\mathbf{x}$ - B. Số cột của A bằng số phần tử (số hàng) của $\mathbf{x}$ - C. A và $\mathbf{x}$ phải cùng shape - D. A phải là ma trận vuông

Câu 108. “Thần chú” nào giúp nhớ quy tắc shape khi nhân? - A. “Hàng trước, cột sau” - B. “Đuôi thẳng này phải bằng đầu thẳng kia” - C. “Vector cột = 1 feature” - D. “Lớn nhân nhỏ”

Câu 109. Trong tích $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x}_{n \times 1}$, hai con số nào phải bằng nhau? - A. m và 1 - B. m và n - C. Con số n ở đuôi của A và con số n ở đầu của $\mathbf{x}$ - D. Không cần bằng nhau

Câu 110. Kết quả của phép nhân $(m \times n) \times (n \times 1)$ có shape: - A. $(n \times 1)$ - B. $(m \times 1)$ - C. $(m \times n)$ - D. $(n \times n)$

Câu 111. Cho $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Giá trị b_1 (hàng 1) là: - A. $1 \times 1 + 2 \times 2 = 5$ - B. $1 \times 1 + 3 \times 2 = 7$ - C. $1 + 2 = 3$ - D. $1 \times 2 = 2$

Câu 112. Với cùng dữ liệu câu trên, giá trị b_2 (hàng 2) là: - A. $3 \times 1 + 4 \times 2 = 11$ - B. $3 + 4 = 7$ - C. $2 \times 1 + 4 \times 2 = 10$ - D. $3 \times 2 = 6$

Câu 113. Vậy kết quả $\mathbf{Ax}$ của hai câu trên là: - A. $\begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix}$ - C. $\begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$ - D. $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

Câu 114. Điểm khác biệt cốt lõi giữa phép nhân ma trận và Hadamard product là gì? - A. Không có khác biệt - B. Nhân ma trận có bước cộng dồn (dot product theo hàng); Hadamard chỉ nhân từng cặp phần tử cùng vị trí, không cộng dồn - C. Hadamard cần ma trận vuông, nhân ma trận thì không - D. Nhân ma trận chỉ dùng cho scalar

Câu 115. Cho $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$. Tích Hadamard $\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$ là: - A. $\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$ - B. $\begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 21 & 32 \end{bmatrix}$ - C. $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$ - D. $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

Câu 116. Với cùng $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ ở câu trên, tích ma trận $\mathbf{AB}$ (hàng nhân cột, cộng dồn) cho phần tử ở góc trên trái là: - A. $1 \times 5 = 5$ - B. $1 \times 5 + 2 \times 7 = 19$ - C. $1 \times 5 + 2 \times 6 = 17$ - D. $1 + 5 = 6$

Câu 117. (Đúng/Sai) Phép nhân ma trận và Hadamard product thường cho cùng một kết quả nếu áp dụng lên cùng cặp ma trận.

Câu 118. Phép nhân ma trận nói chung có tính giao hoán không? - A. Có, luôn luôn - B. Không, nói chung $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ - C. Chỉ khi các phần tử dương - D. Chỉ khi là vector

Câu 119. Nếu $\mathbf{A}$ có shape $(3, 2)$ và $\mathbf{x}$ có shape $(3, 1)$, phép nhân $\mathbf{Ax}$ có hợp lệ không? - A. Có, vì cùng có số 3 - B. Không, vì số cột của A là 2 nhưng số hàng của x là 3 (không khớp) - C. Có, luôn hợp lệ - D. Chỉ khi chuyển vị x

Câu 120. Trong câu trên, để phép nhân $\mathbf{Ax}$ (với $\mathbf{A}$ shape $(3, 2)$) hợp lệ, $\mathbf{x}$ cần có shape: - A. $(3, 1)$ - B. $(2, 1)$ - C. $(1, 3)$ - D. $(3, 3)$

PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

Mỗi đáp án ghi kèm **vị trí trong blog** để tra cứu lại.

Chương 1 — Scalar, Variable và Constant

Câu 1. B — Scalar là một giá trị đơn, một con số duy nhất. (Mục 1.1 — Scalar)

Câu 2. C — Scalar là đối tượng không chiều: một con số đứng một mình, không cần trục nào để sắp xếp. (Mục 1.1 — Scalar)

Câu 3. C — $x \in \mathbb{R}$ đọc là “x thuộc tập số thực”, tức x là một số thực — một scalar. (Mục 1.1 — Scalar)

Câu 4. B — Variable là giá trị chưa biết hoặc có thể thay đổi trong bài toán đang xét. (Mục 1.2 — Variable)

Câu 5. A — Constant là scalar có giá trị đã biết trước hoặc cố định trong ngữ cảnh hiện tại. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 6. C — Trong $2x + 3 = 7$, x là ẩn số chưa biết $\rightarrow$ variable. (*Mục 1.2 — Variable*)

Câu 7. B — Số 3 và 7 là những giá trị cố định đã biết $\rightarrow$ constant. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 8. C — Vai trò variable/constant không phải thuộc tính cố hữu của con số, mà phụ thuộc ngữ cảnh bài toán. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 9. B — Trong giai đoạn huấn luyện, w và b là ẩn số cần tìm $\rightarrow$ variable. (*Mục 1.3 — Constant, ví dụ giá nhà*)

Câu 10. B — Sau khi tìm được giá trị, w và b “đóng băng” thành con số cố định $\rightarrow$ constant. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 11. A — Khi công thức đã cố định, area là đầu vào thay đổi tùy từng căn nhà $\rightarrow$ variable. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 12. Sai — Một đại lượng có thể là variable ở bài toán này và constant ở bài toán khác; vai trò phụ thuộc ngữ cảnh. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 13. B — Scalar ký hiệu bằng chữ cái viết thường, không in đậm. (*Mục 1.1, 2.1 — quy ước ký hiệu*)

Câu 14. Đúng — Đây chính là ý nghĩa của “vai trò phụ thuộc ngữ cảnh”. (*Mục 1.3 — Constant*)

Câu 15. B — Số 5 là một giá trị đơn $\rightarrow$ scalar. Các lựa chọn khác là vector/bảng/ảnh. (*Mục 1.1 — Scalar*)

Câu 16. B — Variable và constant đều là scalar, chỉ khác nhau ở vai trò trong bài toán. (*Mục 1.1-1.3*)

Chương 2 — Vector

Câu 17. B — Vector là danh sách có thứ tự gồm nhiều scalar. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 18. B — Vector là đối tượng một chiều: các số xếp thành dãy dọc theo một trục. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 19. A — Vector ký hiệu bằng chữ cái viết thường in đậm. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 20. B — $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ nghĩa là vector gồm m số thực. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 21. B — $\mathbb{R}$ là tập số thực (một số = scalar); $\mathbb{R}^m$ là tập vector gồm m số thực. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 22. C — Vector có 3 thành phần nên thuộc $\mathbb{R}^3$. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 23. B — Số mũ m cho biết vector có bao nhiêu thành phần. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 24. B — Nhiều scalar hợp lại theo chiều dọc tạo thành vector cột. (*Mục 2.1 — Định nghĩa*)

Câu 25. C — Vector hàng thu được bằng phép chuyển vị (transpose). (Mục 2.2 — Vector hàng và phép chuyển vị)

Câu 26. B — $\top$ là ký hiệu chuyển vị (transpose). (Mục 2.2)

Câu 27. B — Chuyển vị chỉ đổi cách sắp xếp (cột $\leftrightarrow$ hàng), không đổi giá trị. (Mục 2.2)

Câu 28. B — Mặc định, nếu không nói gì thêm, vector được hiểu là vector cột. (Mục 2.3 — Quy ước vector cột)

Câu 29. Sai — Đây chỉ là quy ước phổ biến, không phải định luật bắt buộc trong mọi tài liệu. (Mục 2.3)

Câu 30. B — “Thần chú”: vector cột thường đại diện cho một feature. (Mục 2.3 — Quy ước vector cột)

Câu 31. B — “Thần chú”: vector hàng thường đại diện cho một sample gồm nhiều feature. (Mục 2.3)

Câu 32. B — Một số tài liệu dùng $\mathbf{x}'$ (dấu phẩy trên), nhưng $\mathbf{x}^\top$ phổ biến và rõ hơn. (Mục 2.2)

Câu 33. C — Mỗi x_i viết thường là một scalar — thành phần đơn lẻ của vector. (Mục 2.1)

Câu 34. B — $\mathbf{x}$ in đậm là vector (nhiều số); x không đậm là scalar (một số). (Mục 2.1 — Định nghĩa)

Chương 3 — Matrix

Câu 35. C — Matrix là mảng số hai chiều, sắp xếp thành hàng và cột. (Mục 3.1 — Định nghĩa)

Câu 36. C — Matrix là đối tượng hai chiều. (Mục 3.1)

Câu 37. B — Ma trận có thể hiểu là nhiều vector cột đặt cạnh nhau. (Mục 3.1 — Định nghĩa)

Câu 38. B — Ma trận ký hiệu bằng chữ in hoa, thường in đậm. (Mục 3.1)

Câu 39. B — $\mathbb{R}^{m \times n}$ nghĩa là m hàng, n cột. (Mục 3.1, 3.2)

Câu 40. C — Ma trận $m \times n$ có tổng cộng $m \times n$ phần tử. (Mục 3.1)

Câu 41. B — “Hàng trước, cột sau”. (Mục 3.2 — Chỉ số của phần tử)

Câu 42. B — $\mathbb{R}^{5 \times 2} = 5$ hàng, 2 cột (hàng trước, cột sau). (Mục 3.2)

Câu 43. C — $5 \times 2 = 10$ phần tử. (Mục 3.2)

Câu 44. B — $x_{i,j}$ nằm ở hàng thứ i, cột thứ j (hàng trước, cột sau). (Mục 3.2)

Câu 45. A — Một ô bất kỳ trong bảng là một scalar. (Mục 3.3 — Ma trận như một bảng dữ liệu)

Câu 46. B — Một cột hoặc một hàng là một vector. (Mục 3.3)

Câu 47. C — Toàn bộ bảng là một matrix. (Mục 3.3)

Câu 48. B — 100 sample (hàng) $\times$ 8 feature (cột) = ma trận 100×8 . (Mục 3.3)

Câu 49. Sai — $\mathbb{R}^{3 \times 4}$ (3 hàng, 4 cột) khác $\mathbb{R}^{4 \times 3}$ (4 hàng, 3 cột); thứ tự quan trọng. (Mục 3.2 — Hàng trước cột sau)

Câu 50. B — Mỗi $\mathbf{x}_j$ là một vector cột. (Mục 3.1 — Định nghĩa)

Chương 4 — Tensor

Câu 51. B — Tensor là đối tượng tổng quát cho các mảng số nhiều chiều. (Mục 4.1 — Định nghĩa)

Câu 52. A — Scalar là tensor bậc 0. (Mục 4.1)

Câu 53. B — Vector là tensor bậc 1. (Mục 4.1)

Câu 54. C — Matrix là tensor bậc 2. (Mục 4.1)

Câu 55. B — Thị giác máy tính (computer vision) thường cần tensor nhiều chiều. (Mục 4.1)

Câu 56. C — Ảnh RGB tách thành 3 ma trận: Red, Green, Blue. (Mục 4.2 — Ví dụ ảnh màu RGB)

Câu 57. B — Ảnh 600×800 RGB $\rightarrow$ tensor $600 \times 800 \times 3$. (Mục 4.2)

Câu 58. B — “Thần chú”: tensor là nhiều lát ma trận cùng kích thước stack theo chiều sâu. (Mục 4.2)

Câu 59. C — Ba ma trận R, G, B stack theo chiều sâu (channel). (Mục 4.2)

Câu 60. Đúng — Scalar/vector/matrix đều là trường hợp riêng của tensor, phân theo bậc. (Mục 4.1)

Chương 5 — Các phép toán trên vector và ma trận

Câu 61. B — Operator là một quy tắc dùng để biến đổi dữ liệu. (Đầu Chương 5)

Câu 62. B — Cộng vector theo kiểu element-wise: cộng từng cặp phần tử cùng vị trí. (Mục 5.1)

Câu 63. A — $[1, 2, 3] + [4, 5, 6] = [5, 7, 9]$. (Mục 5.1)

Câu 64. B — $[4, 5, 6] - [1, 2, 3] = [3, 3, 3]$. (Mục 5.1)

Câu 65. A — Điều kiện element-wise mặc định: hai toán hạng cùng shape. (Mục 5.1)

Câu 66. B — Kết quả cộng/trừ giữ nguyên shape với các toán hạng. (Mục 5.1)

Câu 67. B — Không, vì khác shape (3 vs 2 phần tử) — trừ khi có broadcasting. (Mục 5.1)

Câu 68. A — Phép cộng ma trận có tính giao hoán. (Mục 5.2 — Tính giao hoán)

Câu 69. B — Phép trừ nói chung không giao hoán. (Mục 5.2)

Câu 70. B — Hadamard product: nhân element-wise giữa hai đối tượng cùng shape. (Mục 5.3)

- Câu 71. B** — Ký hiệu Hadamard product là $\odot$. (Mục 5.3)
- Câu 72. B** — $[1, 2, 3] \odot [4, 5, 6] = [4, 10, 18]$. (Mục 5.3)
- Câu 73. B** — Ký hiệu Hadamard division là $\oslash$. (Mục 5.3)
- Câu 74. A** — $[8, 10, 12] \oslash [2, 5, 3] = [4, 2, 4]$. (Mục 5.3)
- Câu 75. A** — Hadamard product có tính giao hoán. (Mục 5.3)
- Câu 76. B** — Hadamard division không giao hoán. (Mục 5.3)
- Câu 77. A** — Broadcasting: mở rộng tạm thời đối tượng nhỏ hơn cho khớp với đối tượng lớn hơn. (Mục 5.4)
- Câu 78. Sai** — Broadcasting là quy tắc tính toán, không nhất thiết tạo bản sao thật trong bộ nhớ. (Mục 5.4)
- Câu 79. A** — $[1, 2, 3] + 10 = [11, 12, 13]$ (scalar broadcast cho mọi phần tử). (Mục 5.4)
- Câu 80. B** — Vector hàng 1×2 broadcast theo hàng (số cột phải khớp). (Mục 5.4)
- Câu 81. B** — Vector cột 3×1 broadcast theo cột (số hàng phải khớp). (Mục 5.4)
- Câu 82. B** — Scalar broadcast được vì được hiểu là “áp dụng cùng một giá trị cho mọi phần tử”. (Mục 5.4)

Chương 6 — Bản chất của ma trận

- Câu 83. B** — Ma trận là cách viết cô đọng của một hệ phương trình tuyến tính cùng cấu trúc. (Đầu Chương 6)
- Câu 84. B** — Tổng hệ số $= 3+2+1 = 6$. (Mục 6.1)
- Câu 85. B** — Các phương trình có cùng cấu trúc, chỉ khác dữ liệu từng học sinh. (Mục 6.2 — Nhận ra cấu trúc lặp lại)
- Câu 86. B** — Dạng tổng quát là $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. (Mục 6.3 — Cô đọng thành $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$)
- Câu 87. B** — $\mathbf{A}$ là ma trận hệ số/dữ liệu, chứa các giá trị đã biết. (Mục 6.3)
- Câu 88. B** — $\mathbf{x}$ là vector ẩn/trọng số chưa biết cần tìm. (Mục 6.3)
- Câu 89. C** — $\mathbf{b}$ là vector kết quả đã biết. (Mục 6.3)
- Câu 90. B** — Mỗi hàng đại diện cho một học sinh (sample/individual). (Mục 6.1, 6.3)
- Câu 91. B** — Mỗi cột đại diện cho một môn học (feature). (Mục 6.1, 6.3)
- Câu 92. B** — Vì shape phải khớp khi nhân ma trận. (Mục 6.3, 7.2)
- Câu 93. B** — Bảng $m \times n$ cần vector trọng số shape $n \times 1$. (Mục 6.3, 7.2)
- Câu 94. B** — $(m \times n) \times (n \times 1) \rightarrow (m \times 1)$. (Mục 6.3, 7.2)
- Câu 95. B** — Nhấn mạnh bản chất ma trận là công cụ cô đọng hệ phương trình. (Mục 6.3)
- Câu 96. B** — Lấy từng cột của $\mathbf{A}$ nhân một số (từ $\mathbf{x}$) rồi cộng lại = tổ hợp tuyến tính. (Mục 6.4)

Câu 97. A — $10[1, 2, 3] + 20[4, 5, 6] = [10, 20, 30] + [80, 100, 120] = [90, 120, 150]$. (Mục 6.4)

Câu 98. B — Mỗi thành phần của x là “liều lượng” pha trộn cho một cột của A . (Mục 6.4)

Câu 99. B — $Ax = b$ có nghiệm khi b tạo được bằng tổ hợp tuyến tính các cột của A . (Mục 6.4)

Câu 100. B — Gom nhiều bộ trọng số thành ma trận $\rightarrow$ phép nhân hai ma trận $\mathbf{XW} = \mathbf{Y}$. (Mục 7.5, và 6.4)

Câu 101. Đúng — $Ax = b$ tương đương với cả một hệ phương trình tuyến tính, chỉ viết gọn hơn. (Mục 6.3)

Câu 102. A — Không gian cột, hạng (rank), độc lập tuyến tính — các chủ đề bắt rễ từ $Ax = b$ (ngoài phạm vi bài). (Mục 6.4)

Chương 7 — Phép nhân ma trận với vector

Câu 103. B — $\mathbf{Ax}$ là vector thuộc $\mathbb{R}^m$. (Mục 7.1 — Định nghĩa)

Câu 104. B — Mỗi b_i = dot product của hàng thứ i với vector x . (Mục 7.1)

Câu 105. A — $b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$. (Mục 7.1)

Câu 106. B — Là nhiều dot product song song, mỗi cái ứng với một hàng. (Mục 7.1)

Câu 107. B — Số cột của A phải bằng số phần tử (số hàng) của x . (Mục 7.2 — Điều kiện shape)

Câu 108. B — “Đuôi thẳng này phải bằng đầu thẳng kia”. (Mục 7.2)

Câu 109. C — Con số n ở đuôi của A phải bằng n ở đầu của x . (Mục 7.2)

Câu 110. B — $(m \times n) \times (n \times 1) \rightarrow (m \times 1)$. (Mục 7.2)

Câu 111. A — $b_1 = 1 \times 1 + 2 \times 2 = 5$. (Mục 7.3 — Ví dụ)

Câu 112. A — $b_2 = 3 \times 1 + 4 \times 2 = 11$. (Mục 7.3)

Câu 113. A — $\mathbf{Ax} = [5, 11]^T$. (Mục 7.3)

Câu 114. B — Nhân ma trận có bước cộng dồn (dot product); Hadamard chỉ nhân từng cặp phần tử cùng vị trí. (Mục 7.4)

Câu 115. B — $\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$: nhân từng cặp $\rightarrow [[5, 12], [21, 32]]$. (Mục 7.4)

Câu 116. B — $\mathbf{AB}$ góc trên trái $= 1 \times 5 + 2 \times 7 = 19$. (Mục 7.4)

Câu 117. Sai — Hai phép thường cho kết quả khác hẳn nhau (ví dụ ở Mục 7.4). (Mục 7.4)

Câu 118. B — Phép nhân ma trận nói chung không giao hoán. (Mục 7.4)

Câu 119. B — Không hợp lệ: số cột của A (2) khác số hàng của x (3). (Mục 7.2)

Câu 120. B — Với A shape (3, 2), x cần shape (2, 1) để hợp lệ. (Mục 7.2)

Hết. Chúc bạn và mọi người ôn tập hiệu quả!